청소년 버스 무료(어린이 무료 확대)

질문: 청소년 버스 무료화(2025-08-01)로 청소년의 버스 이용이 늘었는가? · 시행 2025-08-01 · 대상 청소년(만 13~18세), 어린이 무료 확대 동시 시행

? 판정 보류

판정 보류: 데이터 품질: 측정 단절 의심(강). 2025-08-01부터 '청소년'가 -76% 바뀌었지만, 근거 3개가 정책 효과보다 집계 방식 변경을 가리킴

현재 자료로는 효과가 있다고도 없다고도 말할 수 없습니다. '판정에 필요한 데이터'를 확보하면 다시 판정할 수 있습니다.

2025-08-01 시행 전후를 놓고 '청소년'의 변화를 대조 집단 '일반'와 비교했습니다. 추정 변화는 -77.0%이고, 판정에 쓴 구간은 -81.8% ~ -71.0%입니다. 통과하지 못한 검증: C0 데이터 품질, C1 사전추세. 최종 판정은 판정 보류입니다.

단순 전후 비교였다면
'청소년'의 시행 후 86일 평균이 직전 86일보다 -76.0%: 줄어듦 → '정책 실패(역효과)'로 보였을 것

→

판정관
판정 보류. 판정관은 같은 숫자를 그대로 믿지 않고 '판정 보류'로 판정했습니다. 이유는 아래 근거와 검증 결과에 있습니다.



선은 7일 이동 평균. 계절(작년 같은 때)을 뺀 값. 0% 선은 '정책이 없었다면'의 기준, 굵은 선은 정책 후 평균(추정 효과), 띠는 판정 구간.

검증 결과

항목	결과	내용
C0 데이터 품질	✗ 실패	측정 단절 의심(강). 2025-08-01부터 '청소년'가 -76% 바뀌었지만, 근거 3개가 정책 효과보다 집계 방식 변경을 가리킴
C1 사전추세	✗ 실패	사전 추세 검정 p=0.0695, 사전 추세 연장으로 설명되는 몫 2%
C2a 시점 위약검정	✓ 통과	가짜 시행일 208개 중 순위 p=0.005
C2b 공간 위약검정	✓ 통과	실제 -77.0% vs 가짜 처치 경로 -6.0%, 장애 일반 -6.8%
C3 민감도	✓ 통과	3개 중 3개 같은 방향·유의 (같은 방향 3개)
C4 이중 계산	✓ 통과	사후 평균 – 사전 평균(계절 차분 격차): pandas -1.471025221 / SQL -1.471025221

반론 검증

반론	결과
측정 방식이 바뀌어 숫자만 달라졌다	반론 성립
정책 전부터 이미 변하고 있었다(기존 추세)	반론 성립
해마다 이맘때 생기는 변화다(방학·계절·명절)	반론 기각
대조 집단 쪽에 다른 일이 생겼다	반론 기각
분석 기간·대조 선택에 따라 달라지는 우연이다	반론 기각

이 분석이 말할 수 없는 것

- 데이터 품질 문제의 원인은 단정하지 않습니다. 데이터 제공처 확인이 필요합니다.
- 이 분석은 비교 집단이 정책이 없었다면 대상 집단과 같은 방향으로 움직였을 것(평행추세)을 가정합니다. 이 가정은 검정으로 완전히 증명할 수 없습니다.
- 효과의 원인이 정책의 어떤 요소(요금, 홍보, 동시 시행 정책)인지는 구분하지 못합니다.

판정에 필요한 데이터

- 교통복지카드(무료) 승차 기록이 포함된 이용자 유형별 승차 자료
- 2025-08-01 전후 이용자 유형 분류 기준 변경 이력(데이터 제공처 확인)

검정력

구분 가능한 최소 효과 ±30.0% (의미 있는 최소 효과 기준 10%)

한계

없음

재현 정보 · 실행 `case-A-template` · 모드 오프라인(템플릿) · 판정 규칙 v2 · 재실행 일치 확인됨 · 생성 2026-11-06 17:09
사전 등록 지문 `0714f40efa9832c777e1232c…` (잠금 2026-11-06 17:09) · 데이터 이용자유형별버스정류소이용인원현황.csv 지문 `0eac15877892a93f…` · 코드 지문 `f4d9aa289a3ecae9…`
같은 판정 다시 만들기: `python -m jverdict.agent --replay outputs/runs/case-A-template` · 이 판정서는 판정 규칙에 따라 자동 작성되었고, 숫자는 모두 분석 결과에서 옮겼습니다.